# דף עבודה — פרק 4: חציון, שכיח וטווח

מדדי מרכז ופיזור — למצוא את האמצע ואת הפיזור

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

החציון: מסדרים תמיד מהקטן לגדול. במספר אי-זוגי של נתונים החציון הוא הנתון האמצעי; במספר זוגי הוא הממוצע של שני הנתונים האמצעיים. השכיח: הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים — ייתכנו כמה שכיחים או אף אחד. הטווח: הנתון הגדול פחות הנתון הקטן, והוא מתאר פיזור ולא מרכז. כשיש ערך קיצוני — החציון מתאר את הנתונים בהגינות רבה יותר מהממוצע.

## שאלה 1 — חציון ברשימה מסודרת קל

מצאו את החציון:

א. 3, 6, 9, 12, 15 ← _____

ב. 2, 4, 4, 7, 10, 11, 20 ← _____

## שאלה 2 — קודם מסדרים קל

הנתונים אינם מסודרים. סדרו אותם ומצאו את החציון: 9, 2, 7, 4, 5

הרשימה המסודרת: _____ החציון: _____

## שאלה 3 — מציאת השכיח קל

מצאו את השכיח:

א. 5, 3, 5, 8, 5, 3 ← _____

ב. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 ← _____

## שאלה 4 — חישוב טווח קל

חשבו את הטווח:

א. 14, 6, 22, 9 ← _____

ב. 100, 85, 92, 78, 90 ← _____

## שאלה 5 — חציון במספר זוגי של נתונים קל

מצאו את החציון (שימו לב: יש מספר זוגי של נתונים):

א. 4, 8, 10, 14 ⟵ _____

ב. 3, 5, 6, 12 ⟵ _____

## שאלה 6 — שלושת המדדים יחד בינוני

נתונים: 7, 4, 9, 4, 11, 4, 6

סדרו את הנתונים ומצאו את החציון, את השכיח ואת הטווח.

## שאלה 7 — שלושת המדדים — מספר זוגי בינוני

נתונים: 12, 15, 12, 18, 20, 15, 12, 22

מצאו את החציון, את השכיח ואת הטווח.

## שאלה 8 — ממוצע מול חציון בינוני

השכר החודשי של חמישה עובדים, בשקלים: 7000, 7500, 8000, 8500, 44000

חשבו את הממוצע ואת החציון, וקבעו איזה מדד מתאר טוב יותר את השכר בעסק. נמקו.

## שאלה 9 — מטבלת שכיחויות אל המדדים בינוני

נשאלו 25 משתתפים כמה אחים ואחיות יש להם, ואלה השכיחויות: הערך 0 הופיע 5 פעמים, הערך 1 הופיע 9 פעמים, הערך 2 הופיע 7 פעמים והערך 3 הופיע 4 פעמים.

מצאו את השכיח, את החציון ואת הטווח.

## שאלה 10 — איזה מדד מתאים? בינוני

חנות נעליים רוצה לדעת איזו מידה כדאי להזמין בכמות הגדולה ביותר. באיזה מדד מרכז עליה להשתמש — ממוצע, חציון או שכיח? נמקו.

## שאלה 11 — כמה שכיחים או אף אחד בינוני

לכל רשימה קבעו מהו השכיח, או שאין שכיח:

א. 3, 5, 7, 9 ← _____

ב. 2, 2, 5, 7, 7 ← _____

ג. 6, 6, 6, 8, 9 ← _____

## שאלה 12 — אתגר: נתון חסר, מספר אי-זוגי מאתגר

המספרים 6, 9, x, 15, 21 מסודרים מהקטן לגדול, והחציון שלהם הוא 11. מצאו את x והסבירו מדוע התשובה מתאימה לסדר.

## שאלה 13 — אתגר: נתון חסר, מספר זוגי מאתגר

המספרים 4, x, 10, 14 מסודרים מהקטן לגדול, והחציון שלהם הוא 8. מצאו את x.

## שאלה 14 — אתגר: אותו מרכז, פיזור שונה מאתגר

נתונות שתי רשימות: רשימה א' — 48, 50, 52, ורשימה ב' — 20, 50, 80.

חשבו לכל רשימה את הממוצע, את החציון ואת הטווח, והסבירו מה ההבדל בין שתי הרשימות ואיזה מדד חושף אותו.

## שאלה 15 — אתגר: מוסיפים נתון קיצוני מאתגר

נתונה הרשימה 10, 12, 14, 16.

א. מצאו את החציון ואת הטווח שלה.
ב. מוסיפים לרשימה את הנתון 40. מצאו שוב את החציון ואת הטווח, והסבירו מי מהם השתנה יותר.

## שאלה 16 — אתגר: לבנות רשימה לפי המדדים מאתגר

בנו רשימה של חמישה מספרים שלמים וחיוביים שבה השכיח הוא 3, החציון הוא 7 והטווח הוא 9. הראו שכל שלושת התנאים מתקיימים.

## שאלה 17 — אתגר: כל המדדים מטבלת שכיחויות מאתגר

נתונה טבלת שכיחויות של 20 נתונים:

**ערך 0 1 2 3**

שכיחות 3 6 8 3

א. הממוצע: _____

ב. החציון: _____

ג. השכיח: _____

ד. הטווח: _____

## שאלה 18 — אתגר: השכיח מסגיר את השכיחות החסרה

מאתגר

בטבלת שכיחויות של 20 נתונים, הערך 3 הוא השכיח. הערך 1 מופיע 4 פעמים, הערך 2 מופיע 5 פעמים והערך 4 מופיע 4 פעמים.

מהי שכיחות הערך 3? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: חציון, שכיח וטווח

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א. 9  ב. 7 (המקום הרביעי מתוך שבעה)

**שאלה 2.** מסודר: 2, 4, 5, 7, 9  החציון: 5

**שאלה 3.** א. 5 (מופיע 3 פעמים)  ב. 4 (מופיע 3 פעמים)

**שאלה 4.** א. 16 = 6 − 22  ב. 22 = 78 − 100

**שאלה 5.** א. 9 = 2 : (10 + 8)  ב. 5.5 = 2 : (6 + 5)

**שאלה 6.** מסודר: 4, 4, 4, 6, 7, 9, 11. החציון 6 (המקום הרביעי), השכיח 4, הטווח 7 = 4 − 11

**שאלה 7.** מסודר: 12, 12, 12, 15, 15, 18, 20, 22. החציון 15 = 2 : (15 + 15), השכיח 12, הטווח 10 = 12 − 22

**שאלה 8.** הסכום 75000 ולכן הממוצע 15000 = 5 : 75000; החציון 8000. החציון מתאר טוב יותר — ארבעה מתוך חמשת העובדים מרוויחים פחות מ-9000, והשכר החריג מנפח את הממוצע

**שאלה 9.** השכיח 1 (9 פעמים). החציון: יש 25 נתונים והאמצעי הוא המקום ה-13; חמישה נתונים בערך 0 ועוד תשעה בערך 1 מגיעים עד המקום ה-14, ולכן החציון 1. הטווח 3 = 0 − 3

**שאלה 10.** השכיח — החנות רוצה את המידה הנפוצה ביותר. ממוצע המידות עשוי לצאת מספר שאיש אינו נועל, והחציון אינו מלמד כמה נעליים מכל מידה למכור

**שאלה 11.** א. אין שכיח — כל נתון מופיע פעם אחת  ב. שני שכיחים: 2 ו-7  ג. 6

**שאלה 12.** המקום האמצעי מתוך חמישה הוא השלישי, ולכן 11 = x. התשובה מתאימה כי 9 < 11 < 15 והרשימה נשארת מסודרת

**שאלה 13.** 8 = 2 : (x + 10), ולכן 16 = x + 10 ו-x = 6 (ואכן 4 < 6 < 10)

**שאלה 14.** רשימה א': ממוצע 50, חציון 50, טווח 4 = 48 − 52. רשימה ב': ממוצע 50, חציון 50, טווח 60 = 20 − 80. אותו מרכז בדיוק, אבל ברשימה א' הנתונים צמודים וברשימה ב' פזורים — רק הטווח חושף את

ההבדל

**שאלה 15.** א. החציון 13 = 2 : (14 + 12), הטווח 6 = 10 − 16. ב. הרשימה החדשה 10, 12, 14, 16, 40 : החציון 14 והטווח 30 = 10 − 40. הטווח השתנה הרבה יותר — החציון זז יחידה אחת בלבד כי הוא סופר מקומות

**שאלה 16.** למשל 3, 3, 7, 8, 12: מסודרת; השכיח 3 (פעמיים, כל השאר פעם אחת); החציון הוא המקום השלישי, כלומר 7; הטווח 9 = 3 − 12. התשובה אינה יחידה

**שאלה 17.** בדיקה: 20 = 3 + 8 + 6 + 3. א. 1.55 = 20 : 31 = 20 : (3·3 + 2·8 + 1·6 + 0·3) ב. מצטברת 3, 9, 17, 20; המקומות ה-10 וה-11 נופלים בערך 2, ולכן החציון 2 ג. השכיח 2 (שכיחות 8) ד. הטווח 3 = 0 − 3

**שאלה 18.** סכום הידועות 13 = 4 + 5 + 4, ולכן שכיחות הערך 3 היא 7 = 13 − 20 (בדיקה: 7 אכן גדול מכל השכיחויות האחרות)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא